

6. Sistemas de equações

Questão de aula n.º 34

Manual (vol. 2): págs. 42 e 43

1. Considera a seguinte equação com duas incógnitas.

$$4x - 2y = 12$$

Qual dos pares ordenados (x, y) é solução da equação?

[A] (2, 3)

[B] (1, 6)

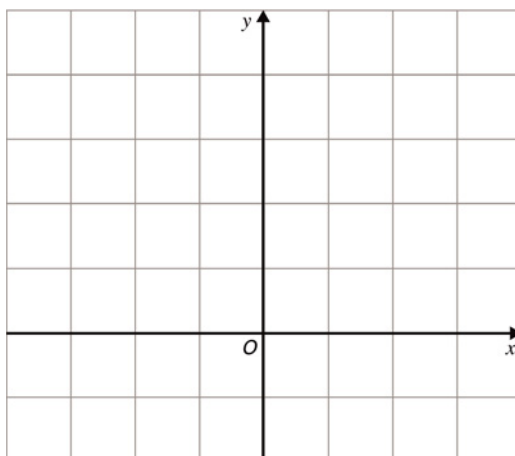
[C] (2, -2)

[D] (0, 6)

2. Considera a equação $x + 2y = 5x + 6$.

2.1 Resolve-a em ordem a y .

2.2 Representa graficamente a equação da alínea anterior.



Questão de aula n.º 35

Manual (vol. 2): pág. 46

1. Considera o sistema de equações $\begin{cases} x + 2y = 10 \\ 3x - y = 16 \end{cases}$.

Qual dos pares ordenados (x, y) é solução deste sistema?

[A] (8, 1)

[B] (6, 2)

[C] (0, 5)

[D] (5, -1)

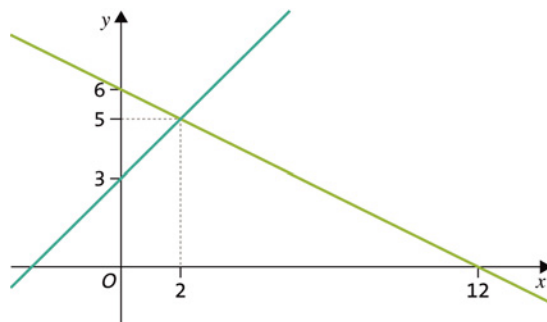
2. Escreve o seguinte sistema na forma canónica.

$$\begin{cases} 2(x - 2y) + y + 4 = 3(x - 1) + 2y \\ \frac{x-4}{2} + y = \frac{5-y}{4} \end{cases}$$

Questão de aula n.º 36

Manual (vol. 2): pág. 48

1. Observa o referencial onde estão representadas duas retas.



Qual é a solução do sistema formado pelas equações das duas retas?

- [A] (12, 0) [B] (0, 3) [C] (0, 6) [D] (2, 5)

2. Considera o sistema de equações seguinte.

$$\begin{cases} 2x + y = 10 \\ 2y - 2x - 2 = 0 \end{cases}$$

2.1 Resolve cada uma das equações em ordem a y .

2.2 Representa, no mesmo referencial, as retas definidas pelas equações anteriores.

2.3 Indica o par ordenado (x, y) que é solução do sistema.

Questão de aula n.º 37

Manual (vol. 2): pág. 50

1. Considera o sistema $\begin{cases} x - 4y = 5 \\ \frac{2x-3y}{6} = 5 \end{cases}$.

Qual dos sistemas seguintes é equivalente ao sistema anterior?

[A] $\begin{cases} x = 4y + 5 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$

[B] $\begin{cases} x = 5 - 4y \\ -3y = 5 - \frac{2x}{6} \end{cases}$

[C] $\begin{cases} x = 4y + 5 \\ 2x - 3y = 30 \end{cases}$

[D] $\begin{cases} -4y = 5 - x \\ 2x = 6(5 + 3y) \end{cases}$

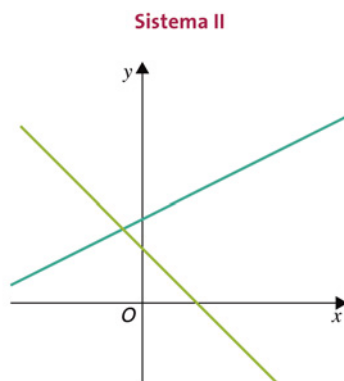
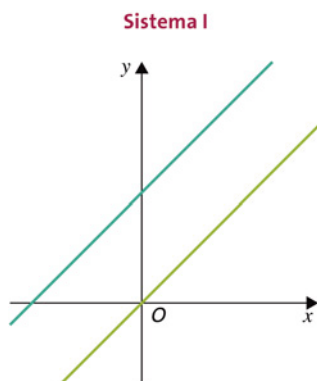
2. Resolve o sistema seguinte pelo método de substituição.

$$\begin{cases} 2x + \frac{y}{2} = 1 \\ 3(y - x) + 1 = 37 \end{cases}$$

Questão de aula n.º 38

Manual (vol. 2): págs. 52 e 53

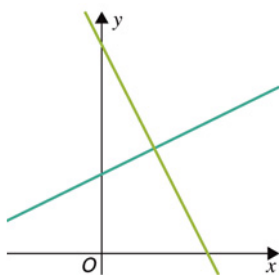
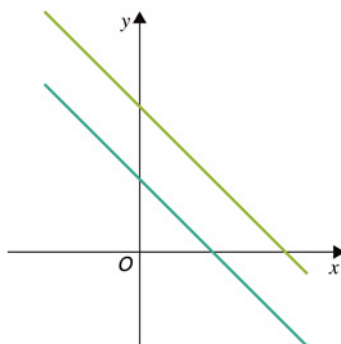
1. Dois sistemas foram resolvidos graficamente e outro foi resolvido algebricamente.

**Sistema III**

$$\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 0x = 0 \end{cases}$$

Podemos afirmar que:

- [A] os sistemas I e III são impossíveis.
 [B] os sistemas II e III são possíveis.
 [C] o sistema I é possível indeterminado.
 [D] o sistema III é possível determinado.
2. Resolveram-se alguns sistemas de equações e apresentam-se de seguida as fases finais das respetivas resoluções. Classifica cada um dos sistemas de equações.

2.1**2.2**

2.3
$$\begin{cases} 0x = 1 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$$

2.4
$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

2.5
$$\begin{cases} y = 2 - x \\ 0x = 0 \end{cases}$$

Questão de aula n.º 39

Manual (vol. 2): pág. 56

1. Considera a situação seguinte.

“O Guilherme e a Catarina pesaram-se juntos e a balança marcou 68 kg. Sabe-se que o Guilherme pesa mais 6 kg do que a Catarina. Considera g o peso do Guilherme e c o peso da Catarina. Qual é o peso de cada um?”

Indica qual dos sistemas seguintes traduz a situação.

[A] $\begin{cases} g + c = 68 \\ g = 68 - c \end{cases}$

[B] $\begin{cases} g = 68 - c \\ g + c = 6 \end{cases}$

[C] $\begin{cases} g + c = 68 \\ g = c + 6 \end{cases}$

[D] $\begin{cases} g + c = 68 \\ c = g + 6 \end{cases}$

2. Duas famílias resolveram passar o dia num parque aquático. A primeira família era composta por dois adultos e três crianças, e a segunda família era composta por três adultos e duas crianças. A primeira família pagou 48 € pelas entradas, e a segunda família pagou 52 €.

Qual é o preço da entrada de cada adulto e o preço da entrada de cada criança?